

Durée : 1h15. Tous les documents sont autorisés. Les appareils électroniques sont interdits. Pensez à mettre votre nom, prénom, numéro d'étudiant et groupe sur votre copie.

Exercice 1 :

La billetterie des jeux olympiques Paris 2024 propose un système de « pack-sur-mesure » permettant aux clients d'acheter des billets.

Un client s'inscrit à la billetterie à l'aide de son nom, son prénom, sa date de naissance ainsi qu'une adresse email.

Pour chaque sport, plusieurs sessions sont proposées. Une session représente un sport, un descriptif de la session, un lieu et un créneau.

Un client qui souhaite assister aux jeux olympiques peut créer son propre « pack-sur-mesure », composé de 3 sessions différentes. Ce « pack-sur-mesure » est représenté par un identifiant unique, un prix, une date d'achat. Pour chaque session, il choisit la catégorie de ses places. Cependant, pour chaque session de son pack, il devra prendre le même nombre de places.

Par exemple, un pack serait composé :

- 4 billets catégorie B pour la session : Série | Homme | Natation, 03/08/2024 – 10h/12h
- 4 billets catégorie D pour la session : Quart de finale | Homme | Escrime, 07/08/2024 – 14h/18h
- 4 billets catégorie A pour la session : Demi-finale | Femme | Waterpolo, 10/08/2024 – 19h/21h

Question 1.1 (4 points). Proposez un diagramme Entité-Association pour l'énoncé proposé ci-dessus. Si vous faites une hypothèse sur la cardinalité, précisez cette hypothèse à l'aide d'une phrase.

Question 1.2 (3 points). Donnez le schéma relationnel tiré de votre diagramme Entité-Association obtenu en question 1.1.

/!\ Différents diagrammes entités-associations pouvant être corrects, nous évaluerons la concordance entre les modèles proposés pour les questions 1.1 et 1.2.

Question 1.3 (1 points). Donnez les contraintes de clés étrangères pour ce schéma relationnel.

Exercice 2 :

Considérons le schéma relationnel suivant, représentant les informations d'une plateforme de service vidéo à la demande :

SERIE (nom : str, description : str, production : str)

EPISODE (titre : str, nomSerie : str, durée : str, dateSortie : date)

UTILISATEUR (nom : str, prenom : str, age : int, typeAbonnement : str)

LECTURE (titreEpisode : str, nomUtilisateur : str, prenomUtilisateur : str, dateLecture : date, tempsLecture : int, fini : booléen)

Les contraintes de clé étrangères sont les suivantes :

- EPISODE(nomSerie) clé étrangère de SERIE(nom)
- LECTURE(titreEpisode) clé étrangère de EPISODE(titre)
- LECTURE(nomUtilisateur, prenomUtilisateur) clé étrangère de UTILISATEUR(nom, prenom)

En utilisant les opérations d'algèbre relationnelle, donner l'expression permettant de répondre aux requêtes suivantes :

Question 2.1 (2 points). Afficher les titres de tous les épisodes de la série « Mercredi ».

Question 2.2. (2 points). Afficher tous les titres d'épisodes que vous avez déjà vus.

Question 2.3. (2 points). Afficher les noms et prénoms des utilisateurs qui regardent des séries des productions « MGM Television » et « BBC One ».

Question 2.4. (2 points). Afficher les noms et prénoms des utilisateurs n'ayant vu aucun épisode (même partiellement) de la série « Peaky Blinders »

Question 2.5. (2 points). Afficher le nombre d'épisodes que contient la série « Peaky Blinders ».

Question 2.6. (2 points). Afficher le nom des séries et leur description qui n'ont été vues que par des utilisateurs de plus de 18 ans.